

Exercice 1 — lire les lignes de champ d'un aimant

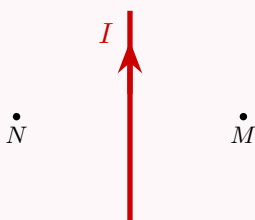
Un aimant droit crée le spectre magnétique ci-dessous. Deux points A et C sont repérés.



- À l'extérieur de l'aimant, dans quel sens les lignes de champ sont-elles orientées ?
- Au point A (tout près d'un pôle) ou au point C (loin de l'aimant) : où le champ $\vec{B}$ est-il le plus intense ? Justifie.

Exercice 2 — sens de $\vec{B}$ autour d'un fil : main droite

Un fil rectiligne vertical est parcouru par un courant I orienté **vers le haut**. Deux points M (à droite) et N (à gauche) sont situés dans le plan de la feuille.



- Au point M , le champ $\vec{B}$ **sort**-il de la feuille ($\odot$) ou y **entre**-t-il ($\otimes$) ?
- Même question au point N .

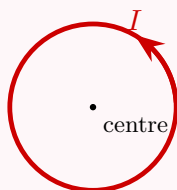
Exercice 3 — superposition de deux champs alignés

En un point M , deux sources créent chacune un champ magnétique de **même direction** (horizontale), d'intensités $B_1 = 3 \times 10^{-5} \text{ T}$ et $B_2 = 2 \times 10^{-5} \text{ T}$.

- Si les deux champs sont de **même sens**, quelle est l'intensité du champ résultant ?
- S'ils sont de **sens opposés**, quelle est l'intensité du champ résultant, et dans quel sens pointe-t-il ?

Exercice 4 — sens de $\vec{B}$ dans une spire

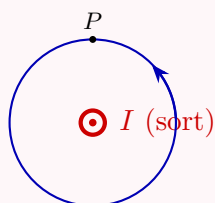
Une spire circulaire est parcourue par le courant I dans le sens indiqué (sens trigonométrique, vu de face).



- À l'intérieur de la spire, le champ $\vec{B}$ **sort**-il vers toi ($\odot$) ou **s'enfonce**-t-il dans la feuille ($\otimes$) ?
- Quelle face de la spire (celle tournée vers toi, ou celle de derrière) est la face **Nord** ?

Exercice 5 — *fil vu en bout : convention $\odot/\otimes$*

Un fil perpendiculaire à la feuille est traversé par un courant I qui **sort** de la feuille (symbole $\odot$). Un point P est situé juste au-dessus du fil.



- a) Les lignes de champ tournent-elles autour du fil dans le sens **horaire** ou **trigonométrique** (anti-horaire) ?
- b) Au point P , le vecteur $\vec{B}$ pointe-t-il vers la **gauche** ou vers la **droite** ?